



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Dia, Fecha:	Sabado, 17/08/2024
Hora de inicio:	08:50

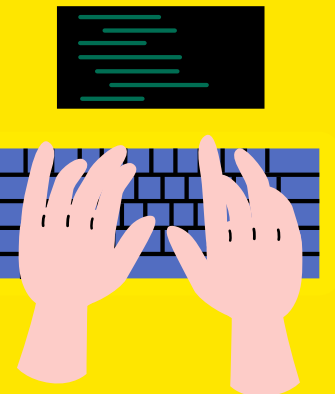
Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección A

Carlos Eduardo Soto Marroquín

Clase 5

PRÁCTICA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

SECCIÓN A
CÓDIGO DEL CURSO 090



AGENDA DE LA CLASE:



Review de la Practica Única

Notas de la Práctica Única

Review del corto 1

Herramientas de excel 2016

Foro de la semana

¿Dudas?





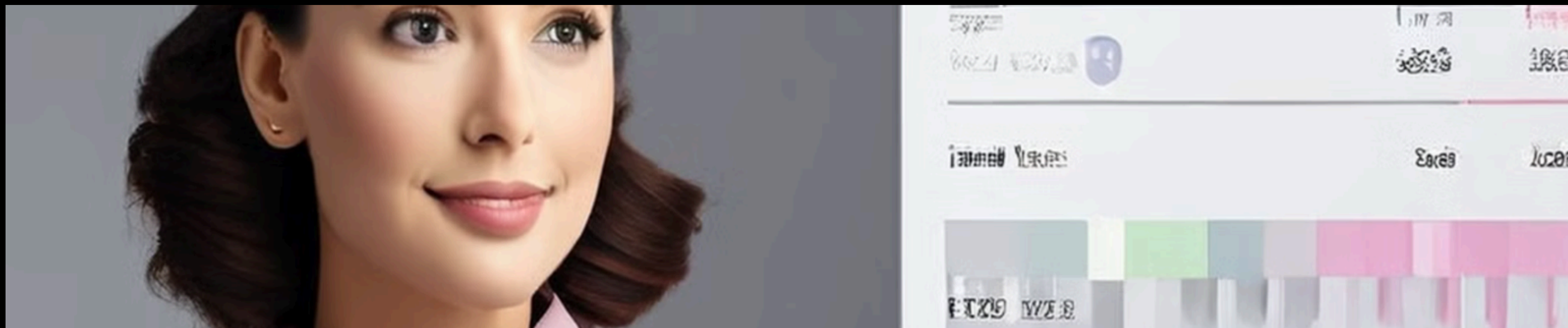
LIVE



Introduccion Excel: Excel: Herramientas, Herramientas, Fórmulas y Más

Excel 2016 es una herramienta poderosa para gestionar datos, realizar realizar cálculos complejos y crear visualizaciones que mejoran la la productividad y el análisis de datos





Interfaz de Excel 2016

1

Cinta de opciones

Organiza todas las funciones en pestañas temáticas para un acceso rápido y fácil.

2

Barra de fórmulas

Permite ver y editar el contenido de las celdas seleccionadas.

3

Hojas de cálculo

Organiza tus datos en múltiples hojas dentro de un mismo libro.

4

Barra de estado

Muestra información útil y accesos rápidos a configuraciones importantes.



Herramientas de Análisis de Datos

Tablas dinámicas

Las tablas dinámicas permiten resumir, analizar y explorar grandes volúmenes de datos de manera rápida y eficiente. Son ideales para generar informes interactivos y dinámicos.

Gráficos Avanzados

Excel ofrece una amplia variedad de variedad de gráficos avanzados para para visualizar datos de manera clara clara y efectiva. Desde gráficos de de líneas hasta gráficos de dispersión, permiten detectar tendencias y patrones en los datos. datos.

Power Query

Es una herramienta de Excel que
que permite importar, transformar
transformar y combinar datos de
de múltiples fuentes de manera
rápida y eficiente. Ideal para
automatizar procesos repetitivos y
repetitivos y preparar datos para
para análisis avanzado





Fórmulas Básicas en Excel

1

SUMA

Suma un rango de celdas. Ejemplo: =SUMA(A1:A10)

2

PROMEDIO

Calcula el promedio de un conjunto de valores. Ejemplo: =PROMEDIO(B1:B20)

3

CONTAR

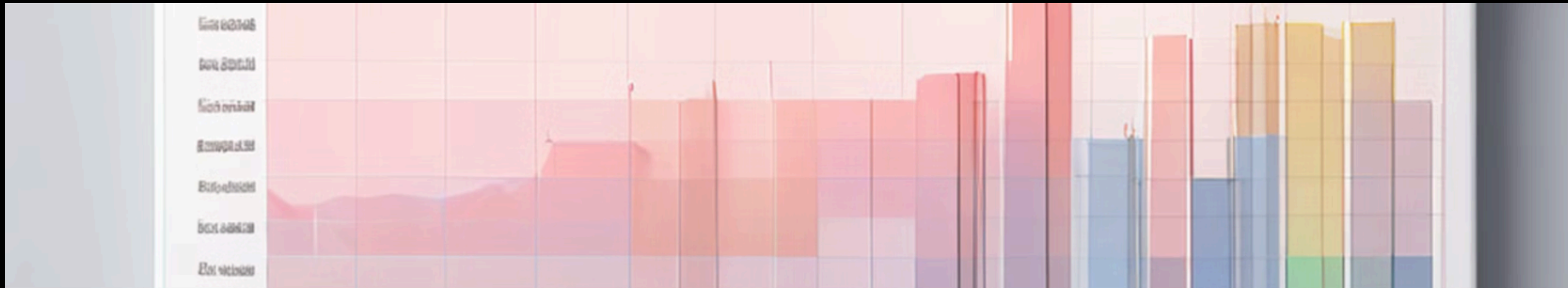
Cuenta el número de celdas que contienen números. Ejemplo: =CONTAR(C1:C50)
=CONTAR(C1:C50)

4

MAX y MIN

Encuentra el valor máximo y mínimo en un rango. Ejemplo: =MAX(D1:D100)





Fórmulas Avanzadas

BUSCARV

Busca un valor en la primera columna de una tabla y devuelve un valor en la misma fila de otra columna.

SI

Realiza una comparación lógica y devuelve un resultado basado en esa comparación.

CONCATENAR

Combina texto de múltiples celdas en una sola celda.

SUMAR.SI

Suma las celdas especificadas que cumplen con un criterio dado.





Funciones de Fecha y Hora



HOY

Devuelve la fecha actual del sistema.



AHORA

Devuelve la fecha y hora actual del sistema.



DIAS

Calcula el número de días entre dos fechas.



HORA

Extrae la hora de un valor de fecha y hora.





Manipulación de Celdas

1

Selección

Haz clic y arrastra para seleccionar rangos de celdas.

2

Copiar y Pegar

Usa Ctrl+C y Ctrl+V para duplicar contenido rápidamente.

3

Combinar Celdas

Une varias celdas en una sola para mejorar la presentación.

4

Ajustar Tamaño

Cambia el ancho de columnas y alto de filas según necesites.



Formato de Celdas

Tipo de Dato	Ejemplo	Formato
Número	1000	1.000,00 €
Fecha	15/04/2023	15 de abril de 2023
Texto	Hola	Negrita, Color rojo
Porcentaje	0.15	15%



Escuela	Sección	Nombre	Matrícula	Grado	Nota	Calificación	Observaciones
Escuela A	Sección 1	Nombre A	Matrícula A	Grado A	Nota A	Calificación A	Observaciones A
Escuela B	Sección 2	Nombre B	Matrícula B	Grado B	Nota B	Calificación B	Observaciones B
Escuela C	Sección 3	Nombre C	Matrícula C	Grado C	Nota C	Calificación C	Observaciones C
Escuela D	Sección 4	Nombre D	Matrícula D	Grado D	Nota D	Calificación D	Observaciones D
Escuela E	Sección 5	Nombre E	Matrícula E	Grado E	Nota E	Calificación E	Observaciones E
Escuela F	Sección 6	Nombre F	Matrícula F	Grado F	Nota F	Calificación F	Observaciones F
Escuela G	Sección 7	Nombre G	Matrícula G	Grado G	Nota G	Calificación G	Observaciones G
Escuela H	Sección 8	Nombre H	Matrícula H	Grado H	Nota H	Calificación H	Observaciones H
Escuela I	Sección 9	Nombre I	Matrícula I	Grado I	Nota I	Calificación I	Observaciones I
Escuela J	Sección 10	Nombre J	Matrícula J	Grado J	Nota J	Calificación J	Observaciones J

Estilos y Temas

- 1

Estilos de celda

Aplica formatos predefinidos para dar consistencia a tu hoja de cálculo.
- 2

Temas de documento

Cambia el aspecto general de tu libro con paletas de colores coordinadas.
- 3

Formato condicional

Aplica estilos automáticamente basados en el contenido de las celdas.
- 4

Bordes y rellenos

Mejora la legibilidad y el aspecto visual de tus datos.



Tipos de Gráficos en Excel

Gráficos de columnas y barras

Ideales para comparar valores entre diferentes categorías.

Gráficos circulares

Perfectos para mostrar proporciones y partes de un todo.

Gráficos de líneas

Excelentes para visualizar tendencias y cambios a lo largo del tiempo.



Creación de Gráficos

- 1

Seleccionar datos

Elige el rango de celdas que contiene los datos para tu gráfico.
- 2

Insertar gráfico

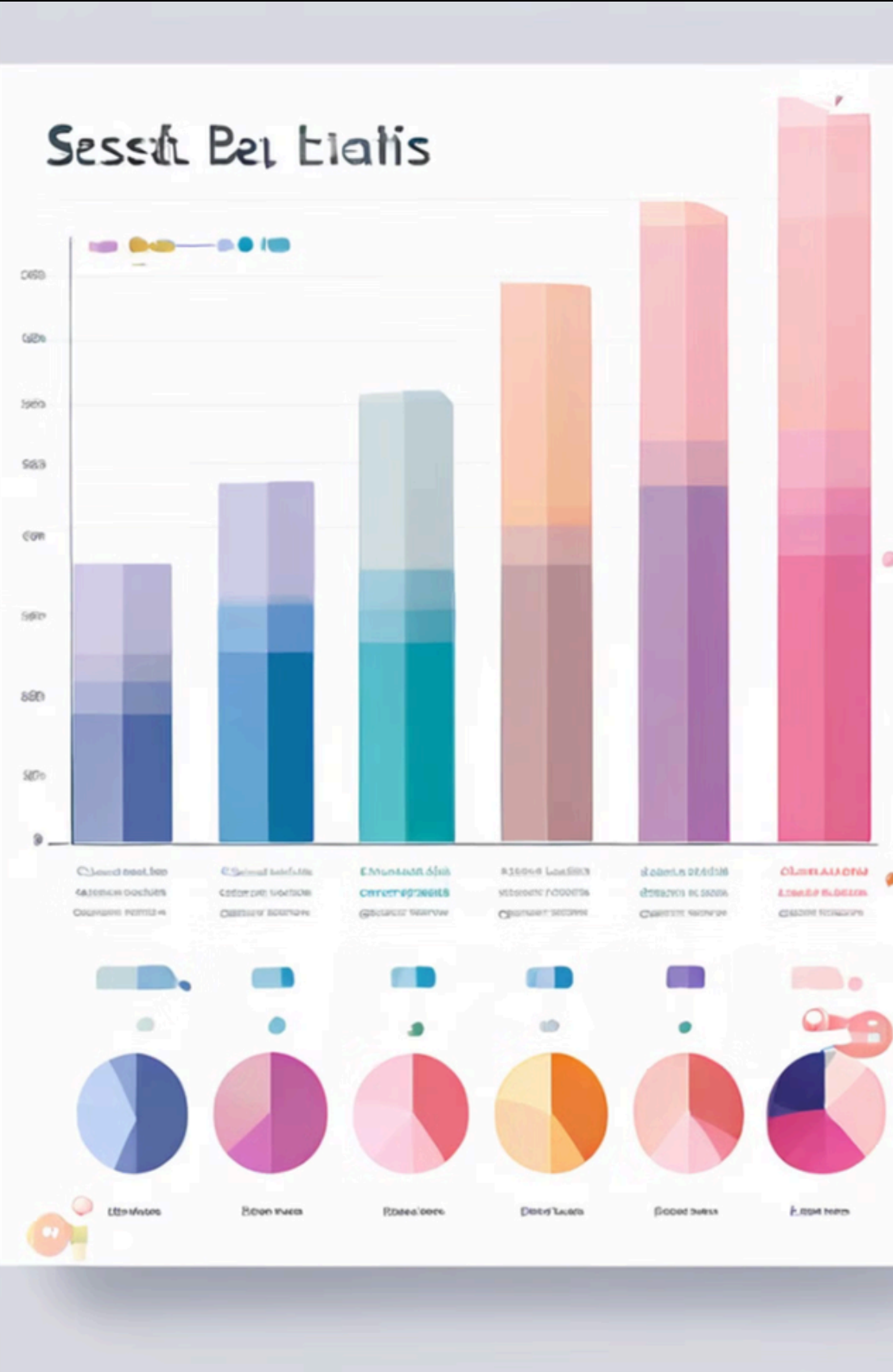
Ve a la pestaña 'Insertar' y selecciona el tipo de gráfico deseado.
- 3

Personalizar diseño

Ajusta colores, etiquetas y otros elementos del gráfico según tus necesidades.
- 4

Agregar elementos

Incluye títulos, leyendas o líneas de tendencia para mejorar la claridad.





Personalización de Gráficos

Cambiar tipo de gráfico

Experimenta con diferentes tipos para encontrar la mejor visualización.

Ajustar colores y estilos

Modifica la paleta de colores y el estilo para que coincida con tu marca.

Agregar datos

Incluye series adicionales o cambia el rango de datos del gráfico.

Formato de ejes

Ajusta las escalas, etiquetas y líneas de cuadrícula de los ejes.



Gráficos Avanzados

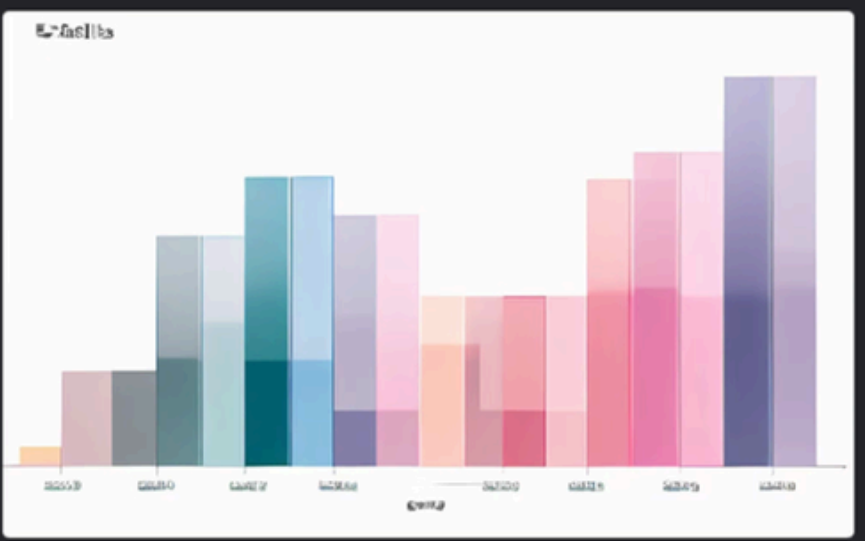


Gráfico de cascada

Muestra cómo un valor inicial se ve afectado por una serie de cambios positivos o negativos.



Gráfico de embudo

Ideal para visualizar etapas de un proceso y cómo los valores disminuyen en cada etapa.

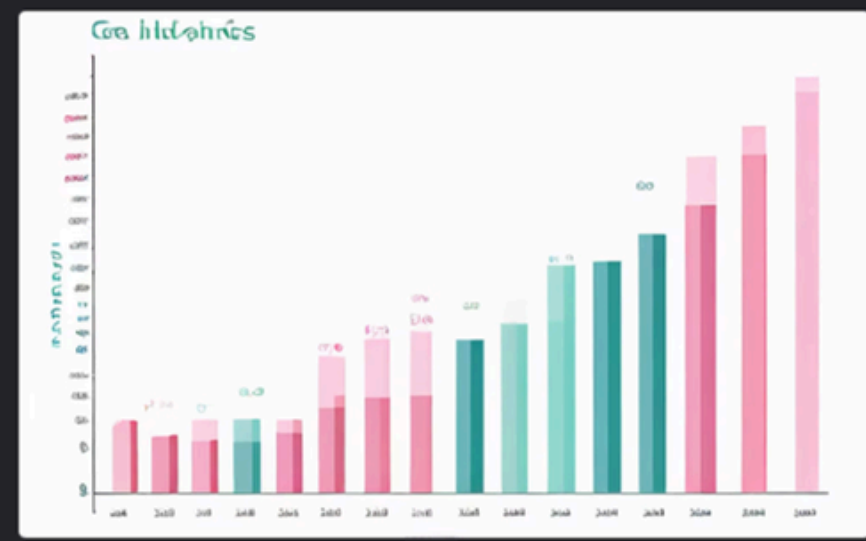
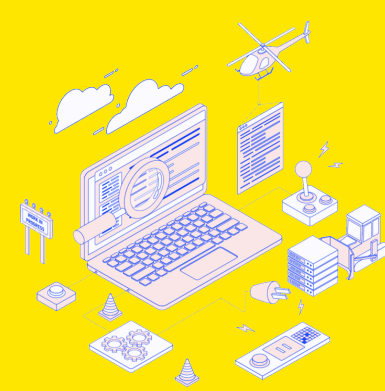


Gráfico combinado

Mezcla múltiples tipos de gráficos gráficos para presentar diferentes aspectos de los datos.



Análisis de Datos con Gráficos

1

Identificar tendencias

Usa gráficos de líneas para ver patrones a lo largo del tiempo.

2

Comparar categorías

Utiliza gráficos de barras o columnas para contrastar diferentes grupos.

3

Analizar composición

Emplea gráficos circulares o de anillos para mostrar partes de un todo.

4

Visualizar distribuciones

Aplica histogramas o gráficos de dispersión para entender la distribución de datos.



**¿Tienes alguna
pregunta?**



Espero, que hayas aprendido algo nuevo.

